打工人挤地铁:三尖瓣(地铁门)无狭窄,血流(打工人)↑↑导致相对狭窄

3.仅失代偿期才可有 VS 左心衰更关注奔马律

右房血↑↓ 右室返流+回流 舒张期

①**肝颈静脉回流征阳性**（诊断**右心衰竭**最有价值）按压肿大肝脏,颈静脉充盈更明显

②**三尖瓣区舒张期杂音**

代偿期:右室肥厚→相对缺血→乳头肌功能障碍→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

三尖瓣收缩期杂音 —— 失代偿:右室扩大→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

失代偿/代偿期都有

③肝大且有压**痛**

④**双下肢水肿**（体循环淤血致静水压/血压↑）、腹水

⑤呼衰

慢性肺心病的“可能可能最可能”：**COPD**、肺纤维化、慢纤空等病史，**肺动脉高压（P_2亢进）、右心功能不全（如肝颈静脉回流征、双下肢水肿）**

（二）辅助检查 不存在首选最佳检查

COPD→肺功能
COPD并发肺性脑病→血气分析
COPD并发气胸→X线

1.X线 看肺又看心

①右下肺动脉干增宽：横径≥15mm、血管横径/气管横径≥1.07

②肺动脉段凸出：高度≥3mm

③残根征：中央肺血管扩张+外周肺血管纤细

④**右**心室增大：心脏向**左**扩大、**心尖圆隆上翘** VS 左心室增大心脏左下扩大

肺循环阻力↑→肺心病主要病变部位在肺小动脉→肺小动脉血↓→外周肺血管纤细→血流流向外周的阻力↑→血液留存在肺门周围→中央肺血管扩张

心脏顺钟向转位

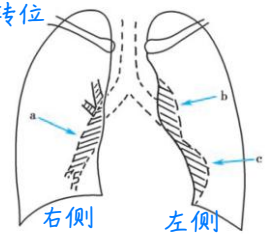
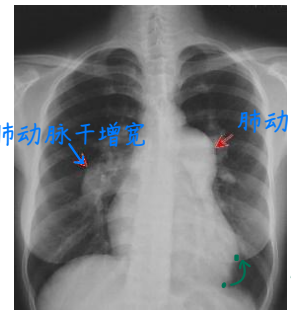


图 2-12-2 慢性肺心病X线胸片正位 右下肺动脉干增宽(a),肺动脉段凸出(b),心尖上凸(c)。



2.超声心动图：**右**心室前壁厚度≥5mm

肺心病诊断病理形态标准:肺动脉瓣下2cm处右心室前壁肌层厚度超过5mm



3.心电图

（1）电轴**右**偏≥+90 度

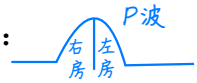
左心室增大:RV5+SV1≥…



天天师兄

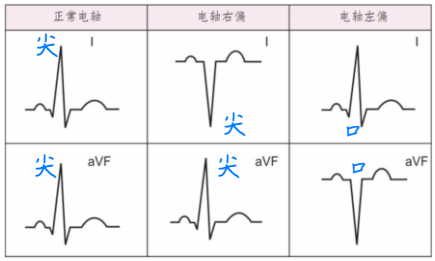
（2）**右**心室增大：**$RV_1+SV_5\geq1.05$**，V_1 R/S≥1、V_5 R/S≤1（重度**顺**钟向转位）

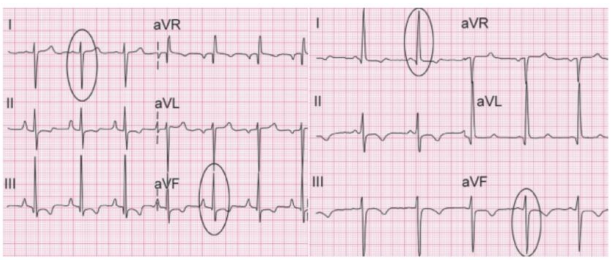
（3）**右心房增大**（若没有累及右心房则不会有）：



①右束支传导阻滞及低电压

②**肺型 P 波（高尖 P 波≥0.25mv）**（P 波是心房去极化。右心房增大→去极化变慢→与本来慢于右心房的左心房一起去极化）





尖对尖,向右偏,口对口,向左走 尖朝天,则不偏 口朝天,极右偏